# FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

**Entrega N°3:**
Entendiendo al usuario 2

**Grupo 1**

**Integrantes:**
Fabrizzio Marcel Céliz Gálvez
Jhogger Ubaldo Cercado Limay
Ximena Gema Palomino Cusi
Flavia Sharick Tasayco Cueva
Javier Denis Bernal Garayar
Lucero Rubi Cercado Medina

14/04/26

1. Casos de referencia

**Caso 1: Joven con Fractura Cervical por Caída**

**Edad:** Varón de 18 años.

**Diagnóstico:** Fractura de la columna cervical en C4 y C5, con pérdida motora completa inicial (0/5) y sensación parcial en las cuatro extremidades.

**Situación general:** Tras una caída de altura, el paciente fue sometido a una laminectomía en C4 y C5 para descompresión posterior y estabilización con tornillos y varillas de C3 a C5. Durante su evolución, desarrolló una úlcera por presión de grado II que requirió desbridamientos repetidos y antibióticos. Tras una rehabilitación intensiva, logró una recuperación significativa: su fuerza motora alcanzó 3/5 tanto en miembros superiores como inferiores, y recuperó la sensibilidad total (5/5) en todo el cuerpo. Al final del seguimiento, era capaz de realizar la mayoría de sus actividades diarias de forma independiente. [1]

**Relevancia:** Nos da algunos detalles sobre su recuperación, la mejora de su fuerza y sensibilidad en sus extremidades y la ulcera que se pudo sanar gracias a desbridamientos.

**Caso 2: Mujer con Politraumatismo por Accidente de Tráfico**

**Edad:** Mujer de 43 años.

**Diagnóstico:** Tetraplejia incompleta (AIS/Frankel C) con nivel neurológico C4, asociada a vejiga y colon neurogénicos.

**Situación general:** Víctima de un atropello, presentó un cuadro de politraumatismo grave con neumotórax bilateral, lesiones abdominales y múltiples fracturas en escápula, pelvis y peroné. Destaca una fractura severa de húmero derecho (categoría Neer 4) tratada mediante una hemiartroplastia. Gracias a un programa complejo de rehabilitación, la paciente evolucionó a un grado AIS D, logrando la remisión completa de la vejiga neurogénica y recuperando el control de esfínteres. Al momento del alta, podía caminar distancias cortas con el apoyo de una muleta en la mano izquierda bajo supervisión [2].

**Relevancia:** Nos brinda información relevante sobre la evolución de su lesión medular de tipo C4 AIS C a un AIS D a través de su programa de rehabilitación mencionando que ya puede caminar distancias cortas.

**Caso 3: Adulto con Síndrome de Cordón Central y Multimorbilidad**

**Edad:** Varón de 51 años.

**Diagnóstico:** Lesión medular cervical incompleta consistente con Síndrome de Cordón Central, con evidencia de mielomalacia en C3-C4 observada en resonancia magnética.

**Situación general:** Tras un accidente automovilístico, el paciente presentaba una situación crítica de multimorbilidad que incluía TDAH, depresión, ansiedad, disfagia (con sonda PEG) e hipotensión ortostática severa que le obligaba a usar una silla de ruedas con inclinación para regular su presión arterial. El tratamiento fue un esfuerzo interdisciplinario donde la quiropráctica fue clave para reducir el dolor y la rigidez en hombros y espalda. Tras 11 meses, se resolvieron la disfagia (retirando la sonda PEG), la hipotensión y el dolor de hombros. El paciente logró caminar hasta 45 metros (150 pies) con un andador de dos ruedas, aunque al alta persistía la incontinencia vesical y fecal [3].

**Relevancia:** Nos da a entender que es importante el perfil psicológico del paciente y además menciona sobre algunas consecuencias de mielomacia (Necrosis blanda) en el nivel C4-C3.

2. Perfil Funcional

El paciente presenta una lesión medular cervical a nivel C4 incompleta, lo cual se asocia a una afectación motora severa por debajo del nivel de la lesión, pero con cierta preservación de funciones superiores, tal como se describe en la literatura clínica sobre lesión medular [1].

En cuanto a las habilidades conservadas, el paciente mantiene sus funciones cognitivas íntegras, lo que le permite comprender su situación, seguir indicaciones y participar en la toma de decisiones. Además, conserva el control de la musculatura cervical, pudiendo realizar movimientos de cabeza, lo cual es característico en lesiones a este nivel. También presenta seguimiento visual y audición conservados, lo que facilita su interacción con el entorno.

A nivel sensorial, mantiene sensibilidad parcial en la región de los hombros, correspondiente a los dermatomas C4–C5. Otro aspecto importante es que ha logrado recuperar la respiración autónoma, lo que indica un funcionamiento adecuado del diafragma, inervado por el nervio frénico (C3–C5) [2]. Estas capacidades son relevantes, ya que permiten considerar el uso de tecnologías asistivas basadas en control cefálico o visual [5].

Por otro lado, el paciente presenta limitaciones funcionales importantes. Existe ausencia de control motor voluntario en las extremidades superiores e inferiores, lo que genera dependencia total para la realización de actividades básicas como alimentación, higiene, vestido y movilidad. Asimismo, presenta déficit en el control de tronco, por lo que requiere soporte externo para mantenerse en sedestación.

Se evidencia también la presencia de escaras en la región glútea, asociadas a la inmovilidad prolongada y a la falta de cambios posturales frecuentes, lo cual es una complicación común en pacientes con lesión medular [6]. En cuanto a la comunicación, presenta afonía secundaria a traqueotomía, lo que limita su capacidad de expresión verbal y aumenta su dependencia.

**Índice de Barthel**

| Actividad | Descripción | Puntaje |
|---|---|---|
| Comer | El paciente no presenta control funcional de miembros superiores para manipular utensilios o llevar alimentos a la boca, por lo que requiere asistencia total. | 0 |
| Bañarse | Debido a la tetraparesia severa, no puede realizar ninguna fase del baño de manera independiente. | 0 |
| Aseo personal | No puede ejecutar actividades como lavado de cara, cepillado dental o peinado sin ayuda completa. | 0 |
| Vestirse | Incapaz de manipular prendas o colaborar en el proceso de vestirse y desvestirse. | 0 |
| Control de heces | Se infiere la presencia de intestino neurogénico asociado a la lesión medular cervical, requiriendo manejo por parte del cuidador. | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Control de orina | Presenta vejiga neurogénica con uso de sonda urinaria manejada por la cuidadora, lo que indica dependencia total. | 0 |
| Uso de retrete | Requiere asistencia completa para el acceso, las transferencias y la higiene posterior. | 0 |
| Transferencia ( cama-silla) | La cuidadora refiere dificultad para realizar cambios posturales y el paciente no muestra participación activa en las transferencias. | 0 |
| Movilidad | Utiliza silla de ruedas manual propulsada por su madre, sin capacidad de desplazamiento independiente. | 0 |
| Subir y bajar escaleras | Actividad no realizable debido al nivel de la lesión medular y la dependencia para la movilidad. | 0 |

Para objetivar su nivel funcional, se utilizó el Índice de Barthel, obteniéndose un puntaje de 0/100, lo que corresponde a una dependencia total [3]. Este resultado es coherente con el nivel de lesión medular. Asimismo, según la clasificación ASIA, se trata de una lesión incompleta, lo que implica preservación parcial de funciones sensitivas o motoras por debajo del nivel de la lesión [1]. De manera complementaria, la Medida de Independencia Funcional (FIM) ubicaría al paciente en niveles de asistencia total para la mayoría de actividades [4].

En conjunto, el paciente presenta un compromiso motor severo con dependencia total, pero con funciones cognitivas, visuales y cervicales conservadas, lo que permite plantear intervenciones orientadas al uso de tecnología asistiva para mejorar su autonomía dentro de sus posibilidades.

## 3. Mapa de actividades críticas

- Vida diaria:

| ACTIVIDAD | NIVEL DE INDEPENDENCIA | DIFICULTADES | IMPACTO EN LA VIDA DIARIA |
|---|---|---|---|
| Alimentación | dependiente | Incapacidad para el manejo de utensilios y movimiento de miembros superiores | Requiere asistencia constante para cubrir esta necesidad básica |
| Higiene personal | dependiente | No puede realizar los movimientos de aseo | Reduce su autonomía y afecta su privacidad |
| Cambios posturales | dependiente | No puede moverse solo | Riesgo de desarrollar úlceras por presión |

- Laborales/educativas:

| ACTIVIDAD | NIVEL DE INDEPENDENCIA | DIFICULTADES | IMPACTO EN LA VIDA DIARIA |
|---|---|---|---|
| Estudiar en la universidad | dependiente | Limitaciones motoras y dificultad para comunicarse | Retrasa su formación académica y proyecto de vida |
| Participación académica | dependiente | No puede realizar tareas sin apoyo de terceros | Reduce su integración en el sistema educativo |
| Comunicación | dependiente | Ausencia de voz por traqueotomía | Disminución de su capacidad de expresión e interacción social |

- Rehabilitación:

| ACTIVIDAD | NIVEL DE INDEPENDENCIA | DIFICULTADES | IMPACTO EN LA VIDA DIARIA |
|---|---|---|---|
| Terapia física | Requiere ayuda parcial | Dificultad para mantener estabilidad postural | Limita el desarrollo de mayor independencia funcional |
| Rehabilitación respiratoria | Requiere ayuda parcial | Disminución de la capacidad respiratoria | Aumenta el riesgo de complicaciones respiratorias a largo plazo |
| Terapia de lenguaje | Requiere ayuda parcial | Ausencia de voz por traqueotomía | Reduce la capacidad de interacción con el entorno |

- Prevención/progresión:

| ACTIVIDAD | NIVEL DE INDEPENDENCIA | DIFICULTADES | IMPACTO EN LA VIDA DIARIA |
|---|---|---|---|
| Cambios posturales en intervalos | dependiente | Limitacion funcional motora | Disminuye la presión prolongada y ,consecuentemente ,la aparición de úlceras por presión. |
| Manejo vesical | dependiente | Requiere asistencia para el cambio y manejo de la sonda urinaria | Previene la aparición de infecciones urinarias |
| Transporte a terapias | dependiente | Incapacidad en trasladarse de un espacio a otro de manera independiente | Sin apoyo, disminuye la posibilidad de asistir a las sesiones de terapia |

4. Barreras y facilitadores

El paciente vive en una zona urbana de Lima, con acceso a servicios de salud y rehabilitación; sin embargo, el entorno presenta barreras arquitectónicas, como veredas no adaptadas y transporte público no accesible.

En relación con los factores físicos, su vivienda no se encuentra completamente adaptada a su condición, debido a la falta de ayudas técnicas. Esto dificulta la realización de cambios posturales frecuentes, lo que ha ocasionado la aparición de escaras. Asimismo, el uso de una silla de ruedas manual en un entorno no adaptado limita su movilidad tanto dentro como fuera del hogar.

Respecto a los factores sociales, el paciente cuenta con apoyo familiar, principalmente de su madre como cuidadora; no obstante, existe una sobrecarga física en ella, lo que influye en la calidad del cuidado. A pesar de ello, el paciente mantiene la motivación de retomar sus estudios universitarios, lo cual representa un facilitador importante para su rehabilitación e inclusión social.

En cuanto a los factores económicos, la familia presenta recursos limitados, ya que el padre es el único sustento económico. Esto dificulta el acceso continuo a terapias, la adquisición de equipos especializados (como camas clínicas o grúas) y la adaptación del hogar.

Finalmente, en relación con el transporte, el paciente se traslada en taxi acompañado de su madre, lo que evidencia acceso a movilización, pero no a transporte adaptado, lo que representa una limitación adicional.

5. Mapa de dolor (Pain Points)

6. Expectativas del usuario (simuladas o tomadas de la literatura)

Para tener un mayor panorama sobre las expectativas del usuario primero tenemos que conocer sus limitaciones e imposibilidades que presenta actualmente. El paciente presenta una comunicación limitada y asistida por su madre la cual funciona como intérprete de sus demandas y necesidades, es decir que el habla es una de sus limitaciones a pesar de que está en terapia para ello. Por otro lado la falta de cuidados orientados en casa también es otro problema presentado en el paciente, el tiene que estar con un cuidado constante para poder tratar las escaras y ayudar con la atrofia muscular.

El usuario tiene como motivación principal aumentar su autonomía y dejar la dependencia constante de su madre, la cual no está en la posición física de poder encargarse de él. Su mayor sueño es poder retomar sus estudios de manera regular y constante, con ayuda de herramientas y técnicas para poder lograr este objetivo. Tiene como meta hacer uso de tecnologías y herramientas personalizadas para el para mejorar la facilidad del estudio presencial, asimismo usar facilidades presentes en la universidad para poder mejorar el transporte en esta.
La expectativa del paciente sobre regresar a la universidad es un panorama complicado pero con una meta lograble, con constantes chequeos y actualizaciones. Es posible lograr esta meta con un trabajo con seguimiento y constante, la cual es la clave para lograr este objetivo [10]. El desarrollo de diferentes herramientas tecnológicas de ergonomía y ayuda para el paciente es de suma importancia. La autonomía que un paciente gana gracias a estas herramientas presenta un gran golpe anímico en el paciente el cual ayuda en gran medida a su autoestima y por ende al progreso de su rehabilitación. [11]

**Referencias:**

[1] P. Nandagopal, V. Arockiasekar, K. Shivaji, S. Rajendran, and N. Murugan, “Case Report – Surgical Management and Neurological Recovery in an 18-Year-Old Male with C4-C5 Cervical Spine Fracture,” *Journal of Orthopaedic Case Reports*, vol. 15, no. 7, pp. 38–42, Jan. 2025, doi: 10.13107/jocr.2025.v15.i07.5760.

[2] C. O. Daia, S. Solcan, A. C. Mihai, D. E. Nita, N. Chiriloi, and G. Onose, “Complex Neuro-Muscular favorable rehabilitation program of a patient with politrauma including spinal cord injury and multiple bone fractures,” *Balneo Research Journal*, vol. 9, no. 3, pp. 260–263, Sep. 2018, doi: 10.12680/balneo.2018.192.

[3] R. D. Vining, D. M. Gosselin, J. Thurmond, K. Case, and F. R. Bruch, “Interdisciplinary rehabilitation for a patient with incomplete cervical spinal cord injury and multimorbidity,” *Medicine*, vol. 96, no. 34, p. e7837, Aug. 2017, doi: 10.1097/md.0000000000007837

[4] American Spinal Injury Association, International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury. Atlanta: ASIA, 2019.

[5] S. C. Kirshblum et al., “International standards for neurological classification of spinal cord injury (revised 2011),” Journal of Spinal Cord Medicine, vol. 34, no. 6, pp. 535–546, 2011.
[6] F. I. Mahoney and D. W. Barthel, “Functional evaluation: The Barthel Index,” Maryland State Medical Journal, vol. 14, pp. 61–65, 1965.
[7] R. A. Keith, C. V. Granger, B. B. Hamilton and F. S. Sherwin, “The functional independence measure: a new tool for rehabilitation,” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 68, no. 2, pp. 91–94, 1987.
[8] World Health Organization, World Report on Disability. Geneva: WHO, 2011.
[9] World Health Organization, Guidelines for the prevention of pressure ulcers. Geneva: WHO, 2013.
[10] Le Fort, M., Lefèvre, C., Kieny, P., Perrouin-Verbe, B., & Ravaud, J.-F. (2022). *Adherence to long-term medical follow-up: A qualitative, experience-focused study of people with spinal cord injury*. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 65(1), 101629
[11] Bell, A., Grampurohit, N., Kains, G., & Marino, R. J. (2022). *Developing guiding principles for technology-based rehabilitation program by engaging people with motor incomplete tetraplegia*. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 19, 128